Theoretische Informatik 1
von Prof. Dr. Andreas Gogol-Döring

Theorie?

Studium = Können + Wissen + x

x hat man früher "Bildung" genannt.
x = das, was Ihren Horizont erweitert

Praxis = etwas tun können
Theorie = etwas verstehen können

▸ **TheoInf 1**
…ist "theoretische" Informatik, weil:

1. Weil es hier um Theorie = Verstehen (+x) geht

2. Weil es nicht direkt um die Praxis/Anwendung geht.
Frage: Braucht man x?
Antwort: Das ist die falsche Frage. Es geht bei x nicht darum, ob man es "braucht", sondern was es mit einem macht.

3. Theorie im Sinne wissenschaftlicher Theorien: Theorie ≈ Modell = abstrakt
"abstrakt" = man lässt alles unwesentliche weg
TheoInf 1 geht es um Berechnungsmodelle

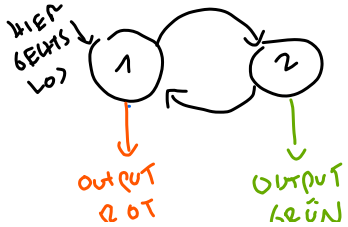
"Abstraktionsniveau" = Maß dafür, wie abstrakt eine Beschreibung ist, d.h. wie weit sie von der konkreten "Implementierung" entfernt ist.

▸ **Beispiel:** Was ist ein Computer?
Die vermutlich "abstrakteste" Beschreibung sieht z.B. so aus:



Programmieren heißt, zu bestimmen, bei welchem Input welche Zustände eingenommen werden und welcher Output produzierte wird.

▸ **Anwendung Beispiel 1:** Fußgängerampel



▸ **Anwendung Beispiel 2:** Fußgängerampel mit Druckknopf

